

MSSV: 23127205

Tên Workflow: Người dùng có sẵn đăng nhập -> Tìm kiếm sản phẩm -> Xem chi tiết sản phẩm -> Thêm vào giỏ hàng -> Đặt hàng (Checkout)

Đăng nhập (Authentication): Người dùng mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân có sẵn trong hệ thống (`email` , `password`). Hệ thống xác thực và cấp mã phiên JSON Web Token (JWT).

Xem chi tiết sản phẩm (Product Inspection): Người dùng bấm vào sản phẩm trong kết quả tìm kiếm để xem thông tin chi tiết (tên, giá tiền, mô tả).

Thêm vào giỏ hàng (Cart Mutation): Người dùng chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng cá nhân. Yêu cầu truyền JWT token ở Header.

Thanh toán / Đặt hàng (Order Creation / Checkout): Người dùng tiến hành đặt hàng với địa chỉ giao hàng và tổng tiền. Hệ thống tạo bản ghi đơn hàng mới với trạng thái **pending**.

Nhóm Auth-heavy (`POST /api/login`):

Thử thách cơ chế khóa tài khoản (**locked until**, **login attempts** sau 3 lần sai liên tiếp).

Được tối ưu bằng giải pháp phân tán tải trên pool **50 tài khoản độc lập** (`loadtest user01..50@eshop.com`).

Thao tác đọc dữ liệu với tần suất cao.

Endpoint tìm kiếm thực hiện câu lệnh SQL `LIKE '%search%'` trên cơ sở dữ liệu chưa được đánh index, cho phép quan sát rõ sự suy giảm hiệu năng khi tải đọc tăng cao ở bài kiểm tra Stress/Spike.

Yêu cầu xác thực Bearer token bắt buộc ở tầng Middleware Express.

Ghi dữ liệu vào bộ nhớ session giỏ hàng (`POST /api/cart`) và thực hiện thao tác INSERT giao dịch vào bảng `orders` trong SQLite (`POST /api/checkout`).

Cho phép phát hiện hiện tượng Database Lock Contention của SQLite (chế độ journal mặc định) khi có hàng trăm thread cùng ghi đồng thời.

Sharing mode: All threads.

Recycle on EOF: **True**.

Stop thread on EOF: **False**.

products.csv: Chứa danh mục 5 từ khóa tìm kiếm phổ biến và thông tin sản phẩm tương ứng (**search term,product id,product name,price**).

orders.csv: Chứa thông tin địa chỉ giao hàng và tổng tiền (**shipping_address, total amount**).